

칼만필터 RAIM 기반 종방향 위치 오차 경계 산출 방법

남기훈, 김준수, 이지윤*

한국과학기술원 항공우주공학과

연락처: 042-350-3725 이메일: jiyunlee@kaist.ac.kr

초록

Geo-fencing은 무인항공기 운용의 안전성을 위협할 수 있는 문제를 최소화하기 위해, 전체 공역을 둘로 분할하여 운용하는 방식이다. 두 영역 중, 하나는 기체가 운용을 수행하는 영역으로 Stay-in 영역, 다른 하나는 기체가 침범해서는 안 되는 영역으로 Stay-out 영역이다. 미항공우주국 (NASA)에서는 geo-fencing 운용의 안전성을 보장하기 위해 Stay-out 영역으로의 침범을 방지할 수 있는 geo-fencing function의 프로토타입인 SAFEGUARD를 개발하였다. SAFEGUARD는 항법 시스템으로부터 산출된 무인항공기의 위치를 Stay-out 영역과 Stay-in 영역 경계와 비교하여 무인항공기가 Stay-in 영역에서만 운용을 수행하도록 한다. 따라서 SAFEGUARD 기반 운용의 안전성은 항법 시스템 성능에 크게 의존하기 때문에, 항법 시스템의 불확실성을 반드시 고려해야 한다. 사전연구에서 SAFEGUARD와 같은 geo-fencing function을 사용한 무인항공기의 항법 불확실성을 고려하기 위해 항법 시스템으로부터 산출된 위치해가 아닌 위치 오차 경계 기반의 geo-fencing 운용 방식을 제안하였다. 해당 연구에서는 항법 시스템 오차 (Navigation System Error) 모델과 운용의 위험성 평가를 기반으로 위치 오차 경계를 산출하였으며, 산출된 위치 오차 경계를 Stay-out 영역 경계와 비교하는 방식의 운용을 제안하였다. 이러한 geo-fencing 운용 방식은 시스템의 안전성 요구조건을 항상 만족할 수 있다. 하지만 해당 연구에서는 의사거리 측정치를 사용하는 GPS 단일 항법 시스템의 사용을 가정하여 순간의 위치 불확실성의 영향만을 고려하였다. 따라서 기체의 빠른 운동으로 발생할 수 있는 속도 불확실성에 의한 Stay-out 영역의 침범 가능성에 대한 고려가 부족하다. 본 연구에서는 위치 오차 경계 기반의 geo-fencing function 사용상황에서, 속도 불확실성으로 인한 Stay-out 영역의 침범을 방지하기 위해 속도와 위치를 동시 추정하고, 속도 추정치를 기반으로 위치를 업데이트하는 칼만필터 기반의 종방향 (Along-Track) 위치 오차 모델을 활용하였다. 또한, GNSS 고장에 대한 안전성 보장을 위해 칼만필터 이노베이션을 검정 통계량으로 사용하는 Receiver Autonomous Integrity Monitor (RAIM)를 적용하였으며, 정확한 속도 산출을 위해 의사거리 측정치와 함께 의사거리 변화율 측정치를 사용하는 경우를 위한 위치 오차 경계 산출 방법론을 제안하였다.

Kalman Filter RAIM based Along-Track Position Error Bound

GiHun Nam, JunSoo Kim, Jiyun Lee*

Department of Aerospace Engineering, Korea Advanced Institute of Science and Technology

ABSTRACT

Geo-fencing is one method operating Unmanned Aerial Vehicle (UAV) with two specific operational volume to minimize risk of collateral damage. One is stay-in region for hazards outside of the approved operational area, and the other is stay-out region for hazards within the operational area. National Aeronautics and Space Administration (NASA) has developed a prototype of geo-fencing function, SAFEGUARD, which can provide a means of enforcing geospatial stay-in and stay-out regions. SAFEGUARD monitors violation of stay-out region by comparing the UAV position estimate with boundary points designating stay-out regions. Thus, operational safety with SAFEGUARD highly depends on navigation system performance, and SAFEGUARD has to consider navigation system uncertainty. For SAFEGUARD system safety against navigation system uncertainty, prior work has proposed geo-fencing system monitoring violation using position error bound, not position estimate, and the position error bound is computed based on navigation system error model and fatality expectation approach. This operational concept always satisfies the navigation system safety requirement. However, prior work considers instantaneous uncertainty of position estimate only based on GPS standalone system with pseudorange measurement. Therefore, there are still some hazardous conditions violating stay-out region due to velocity uncertainty which can be critical for high dynamic operation. To address position uncertainty induced by velocity uncertainty, we use Kalman filter based along-track position error model, because Kalman filter estimates position and velocity simultaneously and updates position state with estimated velocity. In addition, for GNSS failure, Receiver Autonomous Integrity Monitor (RAIM), which uses Kalman filter innovation as a test statistic, is applied, and we propose a methodology to compute the position error bound under GNSS failure for the case using the pseudorange rate measurement with the pseudorange measurement.

Keywords: geo-fencing, navigation system error, position error bound, receiver autonomous integrity monitor

1. 서 론

Geo-fencing은 무인항공기의 안전성을 위협할 수 있는 문제를 최소화하기 위해 전체 공역을 기체가 운용을 수행하는 영역인 Stay-in 영역과 침범해서는 안 되는 영역인 Stay-out 영역으로 분할하여 운용하는 방식을 말한다. NASA에서는 geo-fencing 운용에서 Stay-out 영역으로의 침범을 방지하여 운용의 안전성을 보장할 수 있는 geo-fencing function의 프로토타입인 SAFEGUARD를 개발하였다(Dill et al. 2016). SAFEGUARD는 무인항공기의 위치 추정치와 geo-fencing 영역의 경계를 비교하여 Stay-out 영역으로의 침범을 방지하기 때문에 항법 시스템 성능에 크게 의존한다. 사전연구에서는 항법 불확실성으로 인해 발생할 수 있는 geo-fencing 운용의 위험상황을 방지하기 위해 위험성 확률 평가 기반 위치 오차 경계를 사용하여 Stay-out 영역으로의 침범을 방지하는 운용 방식이 제안되었다(Kim et al. 2019).

본 연구에서는 사전연구에서 제안된 geo-fencing 운용의 위치 오차 경계 산출 과정에서 기체의 속도 불확실성으로 발생할 수 있는 운용 경로의 종방향(Along-Track) 오차를 고려하였다. 속도 오차에 의한 종방향 오차를 고려하기 위해서는 위치와 속도 오차 간의 연관성을 고려해야 한다. 따라서 본 연구에서는 속도와 위치를 동시 추정하고, 속도 추정치를 기반으로 위치를 업데이트하는 칼만필터 기반의 종방향 위치 오차 모델을 활용하였다. 또한, GNSS 고장에 대한 안전성 보장을 위해 칼만필터 이노베이션을 검정 통계량으로 사용하는 Receiver Autonomous Integrity Monitor (RAIM)를 적용하였으며, 정확한 속도 산출을 위해 의사거리 측정치와 함께 의사거리 변화율 측정치를 사용하는 경우에 대한 위치 오차 경계 산출 방법론을 제안하였다.

2장에서는 위험성 확률 평가 기반 위치 오차 경계 산출 방법, 3장에서는 속도 불확실성을 고려한 위치 오차 경계 산출 방법 및 시뮬레이션 결과 그리고 4장에서는 본 논문의 요약 및 결론을 기술한다.

2. 위험성 확률 평가 기반 위치 오차 경계 산출 방법

2.1 SAFEGUARD기반 Geo-Fencing 운용 컨셉

Geo-fencing은 운용의 안전성을 위협할 수 있는 문제를 최소화하기 위해, 전체 공역을 크게 둘로 분할하여 운용하는 방식을 말한다. 하나는 기체가 운용을 수행하는 영역으로 Stay-in 영역, 다른 하나는 기체가 침범해서는 안 되는 영역으로 Stay-out 영역이다. NASA에서 개발한 SAFEGUARD 기반 운용에서는 Stay-out 영역으로의 침범을 효과적으로 방지하기 위해 Stay-in 영역과 Stay-out 영역 사이에 세 가지 한계선을 정의하여 사용한다(Dill et al. 2016). 세 한계선은 Stay-out 영역에서부터 절대 침범해서는 안 되는 최종 한계선(Hard Boundary), 최종 한계선의 침범을 막기 위해 무인항공기를 강제 추락시키는 추락 한계선(Soft Boundary) 그리고 Stay-out 영역에 침범할 가능성이 있는 경우 사용자에게 경고를 보내는 경고 한계선(Warning Boundary)이다. 최종 한계선은 Stay-out 영역으로부터 결정되며 최종 한계선을 기준으로 기체의 운동상태를 고려하여 추락 한계선의 크기가 운용 중에 정해진다. 마지막으로 경고 한계선은 추락 한계선을 기준으로 기체의 경고 신호에 대한 반응 속도를 고려하여 결정된다. SAFEGUARD는 각 한계선과 사용자의 위치 추정치를 비교하여 접촉한 경우 각 한계선의 역할을 수행하여 Stay-out 영역으로의 침범을 방지한다.

2.2 위험성 확률 평가 기반 위치 오차 경계 산출 방법론

Kim et al. (2019)에서는 무인항공기의 구체적인 임무 경로에 상관없이 경고 한계선의 근처에서 운용을 수행한다는 가정 하에 운용 중 발생할 수 있는 인명피해 확률을 통해 위치 오차 경계를 산출하는 위험성 확률 평가 기반 위치 오차 경계 산출 방법론을 제안하였다. 구체적인 임무 경로를 고려하지 않기에 비행 기술 오차를 제외한 항법 시스템 오차만을 고려하여 위치 오차 경계를 산출하였다.

Kim et al. (2019)에서 정의한 geo-fencing 운용에서 인명피해가 발생할 수 있는 상황은 위치 오차 한계선 내에 실제 위치가 존재하지만 경고 한계선의 신호에 반응하지 않아 추락 한계선에 의해 지상에 충돌하는 경우, 실제 위치가 경고 한계선과 최종 한계선 사이에 위치해 있으면서 경고 신호에 반응하지 않고 추락 한계선에 의해 Stay-out 영역 내부에 추락하는 경우, 그리고 실제 위치가 최종 한계선 내에 위치한 경우로 총 세 가지가 존재한다. Geo-fencing 운용의 위험성 확률은 세 경우의 확률의 합으로 계산되며, 세 가지 추가적인 가정을 통해 해당 확률은 다음과 같이 표현된다(Kim et al. 2019): 1) 위치 오차 경계가 충분히 크다는 가정하에 위치 오차가 위치 오차 경계보다 작을 확률을 1로 가정, 2) 실제 위치가 최종 한계선을 넘었을 때 인명피해가 발생할 확률을 1로 가정, 그리고 3) 위치 오차가 위치 오차 경계, 한계선들의 간격을 합한 것 보다 클 확률을 0으로 가정하였다.

$$\Pr(HH) = (\Pr(HH|CO_{ground}) + \Pr(PE > NSE \text{ Bound})) \cdot \Pr(No \text{ React}) \quad (1)$$

위 식에서 $\Pr(HH)$ 는 인명피해 발생확률, $\Pr(HH|CO_{ground})$ 는 무인항공기가 지상에 충돌했을 때 인명피해 발생 확률, $\Pr(No \text{ React})$ 는 무인항공기가 경고 한계선의 신호에 반응하지 않을 확률 그리고 $\Pr(PE > NSE \text{ Bound})$ 는 위치 오차가 위치 오차 경계보다 클 확률을 나타낸다. Kim et al. (2019)에서는 의사거리 측정치만을 사용하는 GPS 단일 항법 시스템의 오차 모델을 기반으로 항법 시스템 안전선 요구조건을 만족하는 위치 오차 경계를 산출하였다.

3. 칼만필터 기반 종방향 위치 오차 경계 산출 방법

Kim et al. (2019)에서 제안된 위치 오차 경계는 속도 불확실성으로 발생할 수 있는 기체 이동경로의 종방향 위치 불확실성을 고려하지 않는다. 하지만 일반적으로 무인항공기의 항법 시스템은 속도 추정치를 기반으로 위치 추정치를 업데이트하기 때문에 속도 불확실성으로 발생할 수 있는 위치 불확실성을 같이 고려해야한다. 따라서 본 연구에서는 속도 불확실성을 고려한 종방향 위치 오차 경계 산출 방법을 제안하였다.

3.1 칼만필터 기반 종방향 오차 모델 - 정상상태

속도 불확실성에 의한 위치 불확실성을 고려하기 위해서는 속도와 위치 간의 연관성을 고려한 위치 오차 모델을 사용해야한다. 따라서 본 연구에서는 속도와 위치를 동시 추정하며, 추정된 속도를 기반으로 위치를 업데이트하는 칼만필터의 위치 오차 모델을 사용하였다. 칼만필터의 위치 업데이트는 다음과 같다.

$$\begin{aligned} \hat{x}_k^- &= \Phi_k \hat{x}_{k-1}^+ \\ P_k^- &= \Phi_k P_{k-1}^+ \Phi_k^T + Q_k \end{aligned} \quad (2)$$

식 (2)에서 $\hat{x}_k^-$ 는 k 번째 에폭의 시스템 업데이트된 추정치, Φ_k 는 시스템 업데이트 행렬, $\hat{x}_{k-1}^+$ 는 이전 에폭의 추정치, P_k^- 는 $\hat{x}_k^-$ 의 공분산, P_{k-1}^+ 는 $\hat{x}_{k-1}^+$ 의 공분산 그리고 Q_k 는 시스템 업데이트 잡음의 공분산을 나타낸다. 식 (2)의 시스템 업데이트 행렬은 추정된 속도를 기반으로 위치를 업데이트하기 때문에 시스템 업데이트된 공분산 행렬을 통해 위치와 속도의 연관성을 고려할 수 있다. 본 연구에서는 칼만필터 기반 GNSS/INS 항법 시스템의 위치 오차 모델을 기반으로 종방향 위치 오차 경계를 산출하였으며, 고장이 없는 정상상태의 위치 오차 경계는 다음과 같이 계산된다.

$$NSEB_{Nominal} = K_{ff} \cdot \sigma_{along-track} \quad (3)$$

위 식에서 K_{ff} 는 정상상태 항법 시스템 안전성 요구조건을 통해 계산된 식 (1)의 정상상태 $\Pr(PE > NSE \text{ Bound})$ 에 대응하는 백분위수 그리고 $\sigma_{along-track}$ 는 종방향 위치 추정치의 표준편차를 나타낸다.

3.2 칼만필터 기반 종방향 오차 모델 - GNSS 고장상태

칼만필터 기반 GNSS/INS 항법 시스템의 GNSS 고장에 대한 안전성 보장 방법으로 칼만필터의 이노베이션 벡터를 검정 통계량으로 사용하는 Receiver Autonomous Integrity Monitor (RAIM)(Tanil et al. 2018)와 칼만필터의 추정치를 기반으로 계산한 잔차 (Residual) 벡터를 검정 통계량으로 사용하는 RAIM(Bhattacharyya et al. 2015)이 제안되었다. 하지만 Tanil et al. (2018)의 경우 의사거리 측정치 사용과 스푸핑 상황만을 가정하였으며, Bhattacharyya et al. (2015)의 경우 의사거리와 의사거리 변화율 측정치의 사용을 모두 고려하였지만 의사거리 측정치 고장이 시간에 따라 선형 함수를 따른다는 가정을 통해 의사거리 변화율 측정치의 고장을 고려하였다. 따라서 본 연구에서는 의사거리 변화율 고장의 영향에 의한 항법 불확실성의 일반적인 고려를 위해 의사거리와 의사거리 변화율 측정치의 고장을 동시에 고려한 최악 상황 고장(Worst Case Fault) 산출 방법론을 제안한다.

본 연구에서는 이노베이션 벡터를 검정 통계량으로 사용하는 Tanil et al. (2018)의 RAIM을 GNSS 고장 모니터로 사용하였다. 해당 모니터의 k 번째 에폭의 검정 통계량(q_k)은 다음과 같이 정의된다.

$$q_k = \sum_{i=1}^k \gamma_i^T S_i^{-1} \gamma_i \quad (4)$$

위 식에서 γ_i 는 i 번째 에폭의 이노베이션 벡터 그리고 S_i 는 이노베이션 벡터의 공분산을 나타낸다. 본 연구에서는 의사거리와 의사거리 변화율 측정치를 함께 고려한 이노베이션 벡터를 사용하였으며, 식 (4)는 카이제곱분포를 따른다.

최악 상황 고장은 미검출 고장으로 인한 위치 오차가 운용의 위치 오차 요구조건을 넘을 확률을 최대화하는 고장을 말하며, 해당 확률은 다음과 같이 표현된다.

$$P(|PE| > AL, q_k < T_k | GNSS Failure) \quad (5)$$

위 식에서 AL (Alert Limit)은 경고 수준, T_k 는 모니터의 임계값을 나타낸다. 식 (5)의 확률값은 고장 벡터의 방향과 크기에 따라서 달라지며, 위치 오차에 큰 영향을 주면서 검정 통계량에 영향이 미미한 고장일수록 시스템에 위협적인 것을 확인할 수 있다. 본 연구에서는 Tanil et al. (2018)과 Mathieu & Boris (2013)를 기반으로 해당 위험을 정량화하는 기율기(ρ_k^2)를 정의하여 이를 최대화하는 고장 벡터의 방향을 결정하였다.

$$\rho_k^2 = \frac{(E[\tau_a \tilde{x}_k^+])^2}{\sum_{i=1}^k E[\gamma_i^T] S_i^{-1} E[\gamma_i]} \quad (6)$$

식 (6)에서 τ_a 는 종방향 오차 성분을 추출하는 벡터, $\tilde{x}_k^+$ 는 k 번째 에폭의 추정치 오차 그리고 $E[\cdot]$ 는 기댓값 연산자를 나타낸다. j 번째 고장가설에 대한 식 (6)의 최댓값은 식 (7)과 같다.

$$\left| \tau_a A_k T_{j,k} (T_{j,k}^T \bar{B}_{1:k}^T S_{1:k}^{-1} \bar{B}_{1:k} T_{j,k})^{-\frac{1}{2}} \right|^2 \quad (7)$$

위 식에서 A_k 와 $\bar{B}_{1:k}$ 는 k 번째 에폭까지의 칼만필터 행렬로 정의된 행렬, $T_{j,k}$ 는 j 번째 고장가설에 해당하는 행렬을 나타내며, 앞 두 행렬의 구체적인 정의는 Tanil et al. (2018)과 동일하다. GNSS 고장 하에서의 종방향 위치 오차 경계는 다음과 같이 계산된다(Walter & Enge, 1995).

$$NSEB_{GNSS Failure} = \left(\max_j \rho_{k,j} \right) T_k + K_{gnssf} \cdot \sigma_{along-track} \quad (8)$$

위 식에서 $\rho_{k,j}$ 는 j 번째 고장가설의 기율기의 최댓값, K_{gnssf} 는 GNSS 고장상태의 안전성 요구조건을 통해 계산된 GNSS 고장상태 $\Pr(PE > NSE Bound)$ 에 대응하는 백분위수를 의미한다.

3.3 시뮬레이션 결과

본 장에서는 앞서 기술된 오차 경계 산출 방법을 기반으로 정상상태와 GNSS 고장상태 하에서 종방향 위치 오차 경계 산출 시뮬레이션을 수행하였다. 식 (1)의 $\Pr(HH|CO_{ground})$ 는 약 70명/ km^2 의 인구밀도를 가정하여 Kim et al. (2019)과 동일하게 고려하였다. Table 1의 시뮬레이션 조건을 기반으로 수행한 시뮬레이션의 비행경로 및 결과는 Fig. 1과 같다.

Table 1. Simulation conditions.

Parameters	Values (unit)
$Pr(No React)$	$10^{-4}/hr$
$Pr(HH)$	$10^{-6}/hr$
Constellation	31 GPS Almanac

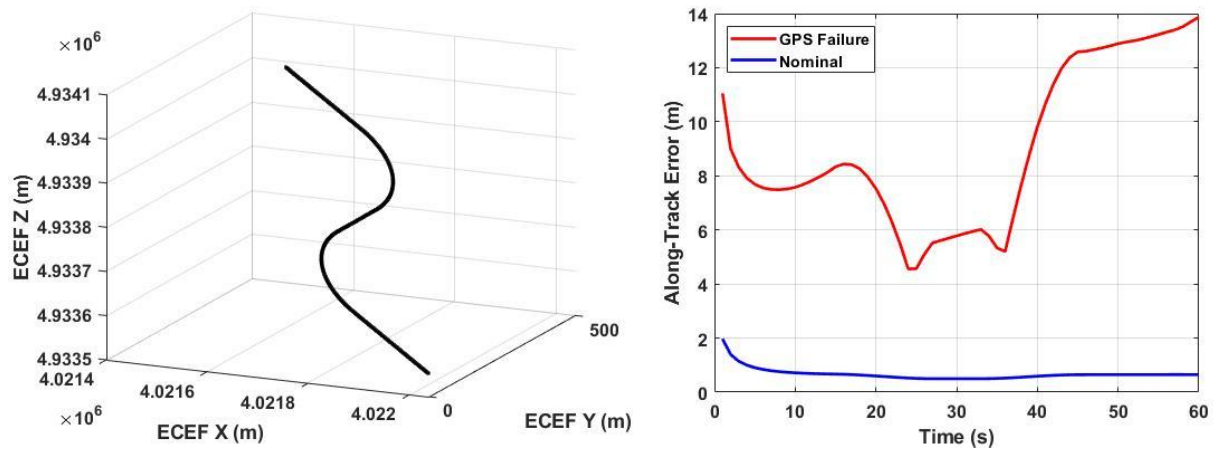


Fig. 1. Simulation trajectory (left) and along-track position error bound results for nominal condition and GPS failure condition (right).

시뮬레이션에서 고려한 운용에 대해서 GPS 고장상태의 위치 오차 경계가 정상상태 위치 오차 경계보다 큰 것을 확인할 수 있다. 또한, 14s에서 46s 사이에 기체가 진행 방향을 바꾸면서 정상상태 및 GPS 고장상태의 위치 오차 경계가 크게 감소하는 것을 확인할 수 있는데, 이는 기체의 회전으로 기체 기준 좌표계에 대한 위상기하가 변하여 각 방향에 대한 항법 성능이 달라지기 때문이다.

4. 결론

본 연구에서는 칼만필터 RAIM기반 종방향 위치 오차 경계 산출 연구를 수행하였다. 이를 바탕으로 정상상태와 GNSS 고장상태에 대한 종방향 위치 오차 경계 산출 시뮬레이션을 수행하였다. 종방향 위치 오차 경계는 기체의 자세에 크게 의존하는 것을 확인할 수 있었으며, 기체 기준 좌표계에 대한 상대적 위상기하에 크게 영향을 받는 GNSS 고장상태가 정상상태보다 더 민감하게 변화하는 것을 확인할 수 있었다.

REFERENCES

- Dill, Evan, S. Young and K. Hayhurst. "SAFEGUARD: An assured safety net technology for UAS.", 2016 IEEE/AIAA 35th Digital Avionics Systems Conference (DASC), 2016, 10.1109/DASC.2016.7778009
- Kim, Minchan, Min, Dongchan, Lee, Jiyeon, "Separation Distance for Zone-Type Airspace of UTM", 2019, The Society for Aerospace System Engineering (SASE) Spring Conference Paper, <http://hdl.handle.net/10203/280759>.
- Ç. Tanıl, S. Khanafseh, M. Joerger and B. Pervan, "An INS Monitor to Detect GNSS Spoofers Capable of Tracking Vehicle Position," in *IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems*, 54, 131-143, 2018, 10.1109/TAES.2017.2739924.
- S. Bhattacharyya and D. Gebre-Egziabher, "Kalman filter-based RAIM for GNSS receivers," in *IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems*, 51, 2444-2459, 2015, 10.1109/TAES.2015.130585.
- Joerger, M., & Pervan, B. (2013). Kalman filter-based integrity monitoring against sensor faults. *Journal of Guidance, Control, and Dynamics*, 36(2), 349–361. <https://doi.org/10.2514/1.59480>
- Walter, T. & Enge, P., Weighted RAIM for Precision Approach, Proceedings of the 8th International Technical Meeting of the Satellite Division of the Institute of Navigation, Palm Springs, CA, September 1995, 1995–2004.